

Le schéma représente à l'instant t les charges électriques dans un câble. Chaque charge a quasiment le même vecteur vitesse : seul son sens varie comme schématisé.

Exprimer le courant i traversant la surface S grisée dans le sens indiqué par $\vec{n}_S$ entre t et $t + dt$, en fonction de e et dt .

ch4.Q1

RÉPONSE :

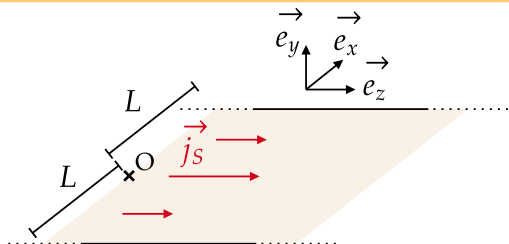


Attention : Seules les charges traversant la surface seront comptées. Elles doivent donc être comprises dans le cylindre de surface S et hauteur $2||\vec{v}||dt$ et avoir un vecteur vitesse pointant vers S .

On compte $dq = -2e - (+2e - 5e) = +e$ donc :

$$i = \frac{e}{dt}$$

ch4.R1



On considère un conducteur plan de largeur $2L$, parcouru par une densité surfacique de courant électrique $\vec{j}_S = j_{S0} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \vec{e}_z$.

Déterminer le courant I traversant toute la largeur $2L$ de ce plan conducteur, compté positif dans le sens $+\vec{e}_z$.

ch4.Q2

RÉPONSE :

Pour une densité **surfactive** de courant électrique on a :

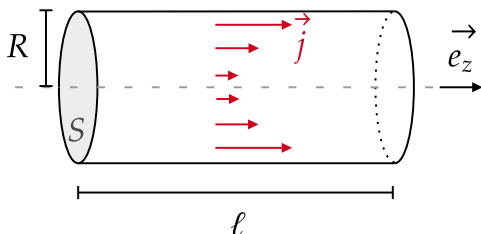
$$I = \int_{-L}^L dx \vec{e}_z \cdot \vec{j}_S$$

En y injectant l'expression de $\vec{j}_S$:

$$I = \int_{-L}^L dx j_{S0} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$

$$I = j_{S0} \left(2L - \frac{2L}{3}\right) = \frac{4j_{S0}L}{3}$$

ch4.R2



On considère un fil de rayon R , parcouru par une densité de courant électrique $\vec{j} = j_0 \frac{r^2}{R^2} \vec{e}_z$.

Déterminer le courant I traversant toute la section S de ce fil, compté positif dans le sens $+\vec{e}_z$.

ch4.Q3

RÉPONSE :

Pour une densité de courant électrique on a :

$$I = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} r d\theta \vec{e}_z \cdot \vec{j}$$

En y injectant l'expression de $\vec{j}$ et en intégrant selon θ :

$$I = 2\pi \int_0^R dr j_0 \frac{r^3}{R^2}$$

$$I = j_0 \pi \frac{R^2}{2}$$

ch4.R3

Dans un métal, d'après le modèle de Drude, proposer un ordre de grandeur et l'unité SI pour :

- n le nombre de porteurs de charge par m^3
- ρ la densité volumique en charges libres
- γ_0 sa conductivité statique
- τ la constante de temps apparaissant dans le modèle de Drude

ch4.Q4

RÉPONSE :

- $n_{\text{pour Cu}} \simeq \frac{\mu_{Cu} \mathcal{N}_A}{M_{Cu}} \sim \frac{10^4 \times 6 \times 10^{23}}{6 \times 10^{-2}} \sim 10^{29} m^{-3}$ car 1 électron libre par atome
- $\rho_{\text{pour Cu}} = -e \times n \sim -1,6 \times 10^{10} C/m^3$ car un porteur de charge est un électron dans ce cas
- $\gamma_0_{\text{pour Cu}} \sim 6 \times 10^7 \Omega^{-1}.m^{-1}$
- $\tau_{\text{pour Cu}} \sim 10^{-14} s$

ch4.R4



On observe que la constante de temps τ du modèle de Drude diminue si la température T augmente.

On étudie la résistance à des pulsations ω telles que $\omega\tau \ll 1$.

Comment évolue la résistance R d'un câble suivant le modèle de Drude, lorsqu'il est chauffé ?

ch4.Q5

RÉPONSE :

Dans un câble, on a $R = \frac{\ell}{\gamma S}$.

Le modèle de Drude prévoit $\underline{\gamma}(\omega) = \frac{\gamma_0}{1+j\omega\tau} = \frac{\frac{nq^2\tau}{m}}{1+j\omega\tau}$.

Et donc $R = \frac{\ell}{S \operatorname{Re}(\frac{\gamma_0}{1+j\omega\tau})}$.

La partie imaginaire de $\underline{\gamma}$ nécessiterait d'ajouter une bobine en série de la résistance pour modéliser correctement le conducteur.

$$\operatorname{Re}(\underline{\gamma}) = \operatorname{Re}\left(\frac{\gamma_0(1-j\omega\tau)}{1+\omega^2\tau^2}\right) = \frac{\frac{nq^2\tau}{m}}{1+\omega^2\tau^2} \underset{\omega\tau \ll 1}{\simeq} \frac{nq^2\tau}{m}$$

Si $T \nearrow$, $\tau \searrow$ donc $\operatorname{Re}(\underline{\gamma}) \searrow$ d'où R augmente.

ch4.R5



Lorsque la conductivité électrique est complexe $\underline{j}$ et $\underline{E}$ sont déphasés.

On considère alors :

- $\underline{j} = j_0 \cos(2\pi ft + \varphi) \underline{e}_x$
- $\underline{E} = \frac{j_0}{\gamma} \cos(2\pi ft) \underline{e}_x$

Exprimer la moyenne temporelle de la puissance volumique dissipée par effet Joule en fonction de φ , γ et j_0 .

ch4.Q6

RÉPONSE :

On a la puissance volumique dissipée $P_V = \underline{j} \cdot \underline{E}$ dont la moyenne temporelle $\langle P_V \rangle$ est :

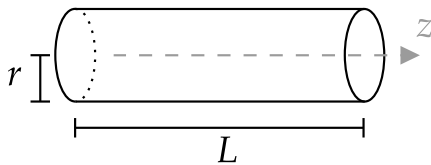
$$\langle P_V \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} dt \frac{j_0^2}{\gamma} \cos(2\pi ft + \varphi) \cos(2\pi ft)$$

Or $2 \cos(a) \cos(b) = \cos(a+b) + \cos(a-b)$ d'où :

$$\langle P_V \rangle = \frac{j_0^2}{2T\gamma} \int_{t_0}^{t_0+T} dt [\cos(4\pi ft + \varphi) + \cos(\varphi)]$$

$$\langle P_V \rangle = \frac{j_0^2}{2\gamma} \cos(\varphi)$$

ch4.R6



On considère un matériau conducteur électrique de conductivité électrique γ , en forme de cylindre de rayon r et longueur L . Ce système est soumis en régime stationnaire à un champ $\underline{E} = E_0 \underline{e}_z$.

Exprimer la résistance R du cylindre en fonction de γ , r et L , puis sa conductance G en fonction de sa résistivité ρ .

ch4.Q7

RÉPONSE :

Posons $U = V_{gauche} - V_{droite}$ et donc I compté positivement selon $+\underline{e}_z$. Par définition :

$$R \triangleq \frac{\int_z^{z+L} \underline{E} \cdot d\vec{z}' \underline{e}_z}{\int_0^r dr' \int_0^{2\pi} r' d\theta \underline{e}_z \cdot \gamma \underline{E}}$$

$$\text{D'où } R = \frac{L}{\gamma \pi r^2}.$$

$$\text{Puisque } G = \frac{1}{R} \text{ et } \rho = \frac{1}{\gamma} \text{ on obtient : } G = \frac{\pi r^2}{L\rho}.$$

ch4.R7



Un fil cylindrique en cuivre est utilisé pour chauffer des gants de moto.

Le fil est long de $L = 2$ m, et d'une section $S = 1$ mm². On considère que le vecteur densité de courant électrique qui y règne est stationnaire, uniforme, et dirigé selon l'axe de révolution des coordonnées cylindriques.

Calculer la puissance dissipée lorsque le fil est parcouru par un courant continu d'intensité $I = 5$ A.

ch4.Q8

RÉPONSE :

On sait que le cuivre suit la loi d'Ohm et donc que la puissance dissipée s'écrit :

$$P = RI^2$$

On a de plus obtenu pour un cylindre de cuivre que :

$$R = \frac{L}{\gamma S}$$

$$\text{On a donc } P = \frac{LI^2}{\gamma S} = \frac{50}{6 \times 10^7 \times 10^{-6}} \text{ W} \simeq 1 \text{ W}$$

ch4.R8



VRAI OU FAUX ?

$\text{div } \vec{j} = 0$ implique que le champ $\vec{j}$ est uniforme.

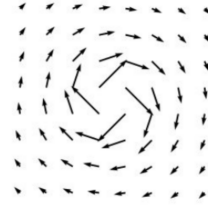
ch4.Q9

RÉPONSE :

FAUX

Par ex. $\vec{j} = \alpha x \vec{e}_z$ est tel que $\text{div } \vec{j} = 0$ mais $\vec{j}$ est non uniforme.

Idem pour $\vec{j} = A \left[\frac{x}{x^2+y^2} \vec{e}_y - \frac{y}{x^2+y^2} \vec{e}_x \right]$ de divergence nulle mais clairement non uniforme (ci-dessous) :



La réciproque en revanche est vraie

ch4.R9



VRAI OU FAUX ?

Un champ $\vec{j}$ à circulation conservative implique que $\text{rot } \vec{j} = \vec{0}$

ch4.Q10

RÉPONSE :

VRAI

Un $\vec{j}$ à circulation conservative est tel que, $\forall$ contour $\mathcal{C}$ fermé, sa circulation sur ce contour soit nulle d'où :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{j} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Or, d'après le théorème de Stokes, avec S la surface quelconque entourée par le $\mathcal{C}$ fermé quelconque :

$$\iint_S \text{rot } \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

Vrai $\forall S$ et donc $\boxed{\text{rot } \vec{j} = \vec{0}}$.

ch4.R10



Pour un conducteur électrique de conductivité γ , montrer qu'en régime stationnaire, si γ est uniforme, alors $\rho = 0$.

ch4.Q11

RÉPONSE :

On a $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0$ donc en régime stationnaire :

$$\text{div } \vec{j} = 0$$

Dans un conducteur $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ donc :

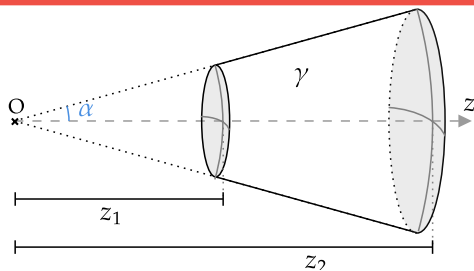
$$\text{div}(\gamma \vec{E}) = 0$$

Puisque γ est uniforme et non-nul (sinon $\vec{E}$ est nul et donc ρ aussi immédiatement d'après MG)

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

Et donc, d'après l'équation de Maxwell-Gauss : $\boxed{\rho = 0}$.

ch4.R11



On considère un cône de sommet O tronqué par deux boules de rayon z_1 et z_2 , rempli d'un matériau homogène de conductivité γ . Entre les surfaces à $||\vec{OM}|| = z_1$ et $||\vec{OM}|| = z_2$ règne en coordonnées cylindriques un potentiel $V(r, z) = \beta(r^2 + z^2)^{-1/2}$.

Déterminer la résistance R du conducteur électrique entre les surfaces à $||\vec{OM}|| = z_1$ et $||\vec{OM}|| = z_2$.

ch4.Q12



RÉPONSE :

On a $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ en cartésiennes $\frac{\beta}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} [x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z]$

Et donc : $\vec{E}$ en sphériques $\frac{\beta}{r^2} \vec{e}_r$

Les deux surfaces grisées sont bien des équipotentielles, le cône un tube de champ $\vec{E}$, et on pose $U = V(0, z_1) - V(0, z_2) = \beta(\frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2})$ et I positif selon $+\vec{e}_r$ en sphériques.

Puisque $\vec{j} = \gamma \vec{E}$, on note $I(r)$ le courant passant selon $+\vec{e}_r$ par l'intersection entre la sphère de rayon r et le cône. On a $I(r) = \int_0^\alpha r d\theta \int_0^{2\pi} r \sin \theta d\varphi \frac{\gamma \beta}{r^2}$

Donc $I = 2\pi(1 - \cos \alpha) \gamma \beta$ est indépendant de r .

D'où $R = \frac{z_2 - z_1}{2\pi(1 - \cos \alpha) \gamma z_1 z_2}$, lorsque $\alpha = \frac{\pi}{2}$ c'est l'ex.1

ch4.R12